

大学物理模拟卷（中难度-2）

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

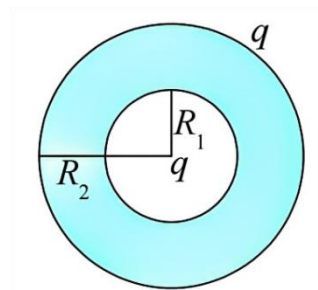
一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q 。若规定该球面上的电势值为零，则无限远处的电势将等于（ ）

- (A) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (B) 0 (C) $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (D) ∞

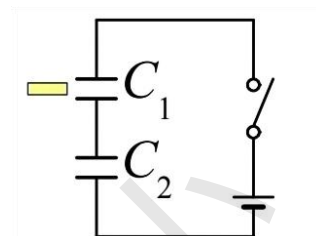
2. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带电荷 q ，如图。当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势（设无穷远处为电势零点）为（ ）

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$
(C) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_1}$ (D) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_2}$



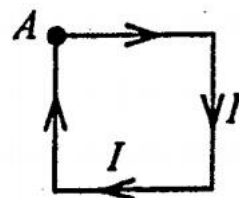
3. C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开，再把一电介质板插入 C_1 中，如图。则（ ）

- (A) C_1 上电势差减小， C_2 上电势差增大
- (B) C_1 上电势差减小， C_2 上电势差不变
- (C) C_1 上电势差增大， C_2 上电势差减小
- (D) C_1 上电势差增大， C_2 上电势差不变



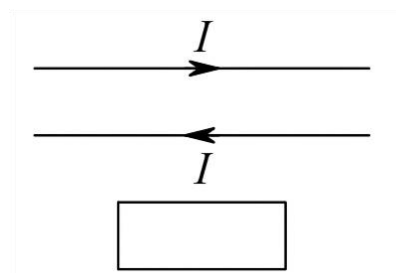
4. 边长为 L 的正方形线圈中通有电流 I , 此线圈在 A 点产生的磁感强度 B 为（ ）

- (A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi L}$
- (B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi L}$
- (C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi L}$
- (D) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}$



5. 无限长直导线电流 I 增大, 矩形线圈不动, 如图, 则（ ）

- (A) 线圈中无感应电流
- (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
- (C) 线圈中感应电流为逆时针方向
- (D) 线圈中感应电流方向不确定



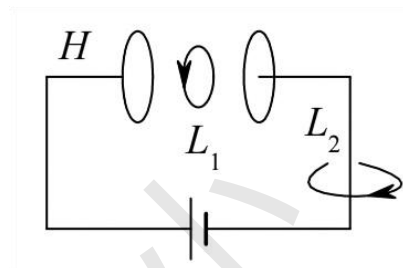
6. 如图，平板电容器(忽略边缘效应)充电时，环路 L_1 的磁场强度 H 的环流与环路 L_2 的磁场强度 H 的环流大小 ()

(A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(B) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(C) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(D) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



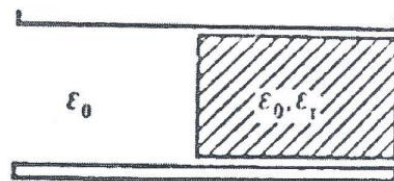
7. 平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 各向同性电介质充满电容器的一半，如图。则电容器的电容变为 ()

(A) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$

(B) $\frac{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1) S}{d}$

(C) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{2d}$

(D) $\frac{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1) S}{2d}$



8. 某核电站年发电量为 100 亿度，它等于 $36 \times 10^{15} \text{J}$ 的能量，如果这是由核材料的全部静止能转化产生的，则需要消耗的核材料的质量为 ()

(A) 0.4kg

(B) 0.8kg

(C) $(1/12) \times 10^7 \text{kg}$

(D) $12 \times 10^7 \text{kg}$

9. K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系, K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在 K' 系中, 与 $O'x'$ 轴成 30° 角。今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角, 则 K' 系相对于 K 系的速度是 ()

- (A) $(2/3)c$ (B) $(1/3)c$ (C) $\sqrt{2/3}c$ (D) $\sqrt{1/3}c$

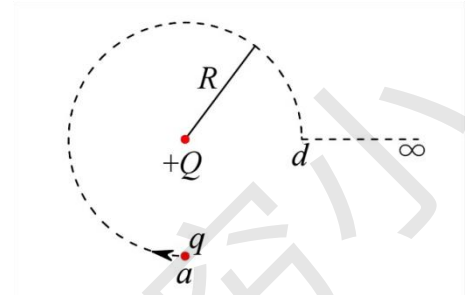
10. 静止质量不为零的微观粒子作高速运动, 这时粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系 ()

- (A) $\lambda \propto v$ (B) $\lambda \propto \frac{1}{v}$
(C) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$ (D) $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

11. 半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒, 其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 $D = \underline{\hspace{2cm}}$, 电场强度的大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 如图。试验电荷 q ，在点电荷 $+Q$ 产生的电场中，沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为_____，从 d 点移到无穷远处的过程中，电场力作功为_____。

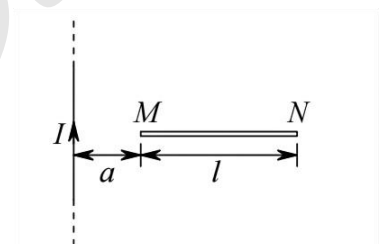


13. 真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为 λ ，其圆心处的电场强度 E =_____，电势 U =_____。(选无穷远处电势为零)

14. 一电矩大小为 p 的电偶极子在场强大小为 E 的均匀电场中， p 与 E 间的夹角为 θ ，则它所受的电场力 F =_____，力矩的大小 M =_____.

15. 一面积为 S , 载有电流 I 的平面闭合线圈置于磁感强度大小为 B 的均匀磁场中, 此线圈受到的最大磁力矩的大小为 _____, 此时通过线圈的磁通量为 _____, 当此线圈受到最小的磁力矩作用时通过线圈的磁通量为 _____.

16. 如图, 载电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面, MN 从静止由图示位置自由下落, 则 t 秒末导线两端的电势差为 _____.

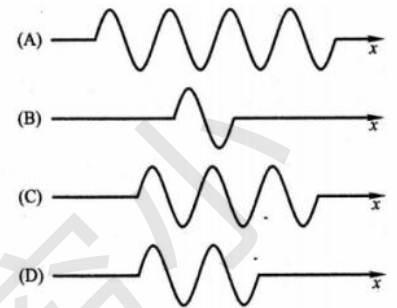


17. 真空中将充满电的平行板电容器通过电阻 R 放电, 此时两极板间电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$ 式子中的 E_0 、 R 、 C 均为常量, 则两板间位移电流密度的大小为 _____.

18. 已知一静止质量为 m_0 的粒子, 其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$, 则此粒子的动能为 _____.

19. 在氢原子光谱的巴耳末系中，波长最长的谱线和波长最短的谱线的波长比值是_____.

20. 设粒子运动的波函数图线分别如图 A、B、C、D 所示，那么粒子动量精确度最高的波函数是图_____.



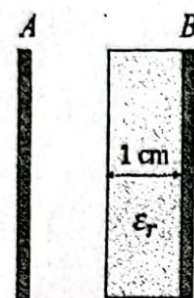
三、(8 分) 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为：

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leq R) \quad (q \text{ 为一正的常量}), \quad \rho = 0 \quad (r > R)。$$

(1) 带电球体的总电荷 (2) 球内、外各点的电场强度

(3) 球内、外各点的电势

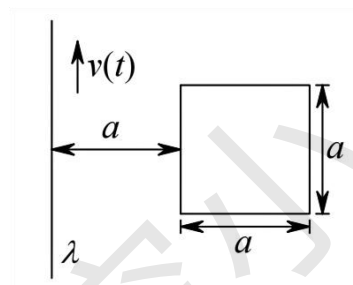
四、（8分）如图两均匀带电平板相距 2cm，其上分别带等量异号电荷，电荷面密度 $\sigma = \pm 8.85 \times 10^{-10} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$ 。两板间有一厚度为 1cm、相对电容率 $\epsilon_r = 2$ 的各向同性均匀电介质板，忽略边缘效应。求电介质内的电位移 D 、场强 E 和电极化强度 P



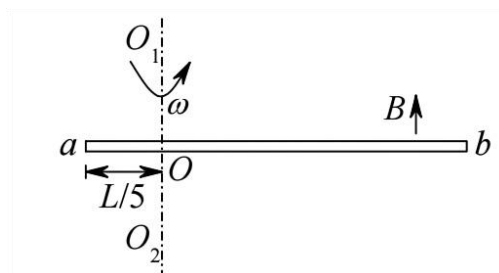
五、（8分）电流均匀地流过无限大平面导体薄板，面电流密度为 j , 厚度忽略不计。

- (1) 用毕奥—萨伐尔定律求板外任意一点的磁感强度
- (2) 用安培环路定理求板外任意一点的磁感强度

六、（8 分）如图，一电荷线密度为 λ 的长直带电线以变速率 $v=v(t)$ 沿着其长度方向运动，正方形线圈中的总电阻为 R ，求 t 时刻方形线圈中感应电流 $i(t)$ 的大小（不计线圈自身的自感）



七、（8 分）如图，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转。 O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处。匀强磁场竖直向上为 B 。求 ab 两端间的电势差。



八、（8 分）设在正负电子对撞机中，电子和正电子以速度 $0.90c$ 相向飞行，它们之间的相对速度是多少？

九、（8 分）粒子在一维无限深方势阱中运动，其波函数为 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ ($0 \leq x \leq a$) 求：（1）粒子处于第一激发态时的概率最大值位置及概率最大值；（2）粒子处于第一激发态时，在 $0 \sim a/2$ 区间内，找到粒子的概率。